



PIRATE'S HANGMAN

Implémentation Java d'un jeu du Pendu thématiqué pirate

Soutenance de projet

Projet académique · ENSA

0

Sommaire de la présentation

1

Sujet du projet

Intitulé, objectif, fonctionnalités, technologies

2

Diagramme de classes UML

Vue d'ensemble des classes et de leurs relations

3

Architecture du projet

Structure en couches MVC

4

Diagramme de navigation

Enchaînement des écrans et scénarios

5

Démonstration

Tour du jeu en direct

6

Conclusion

Bilan, apprentissages, perspectives

1 **Sujet du projet**

INTITULÉ

Pirate's Hangman — jeu du Pendu en Java / JavaFX avec persistance MySQL

OBJECTIF PRINCIPAL

Mettre en pratique l'architecture orientée objet, le pattern MVC, l'accès à une base de données via JDBC et la conception d'interfaces graphiques en JavaFX, le tout dans un projet ludique et complet.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

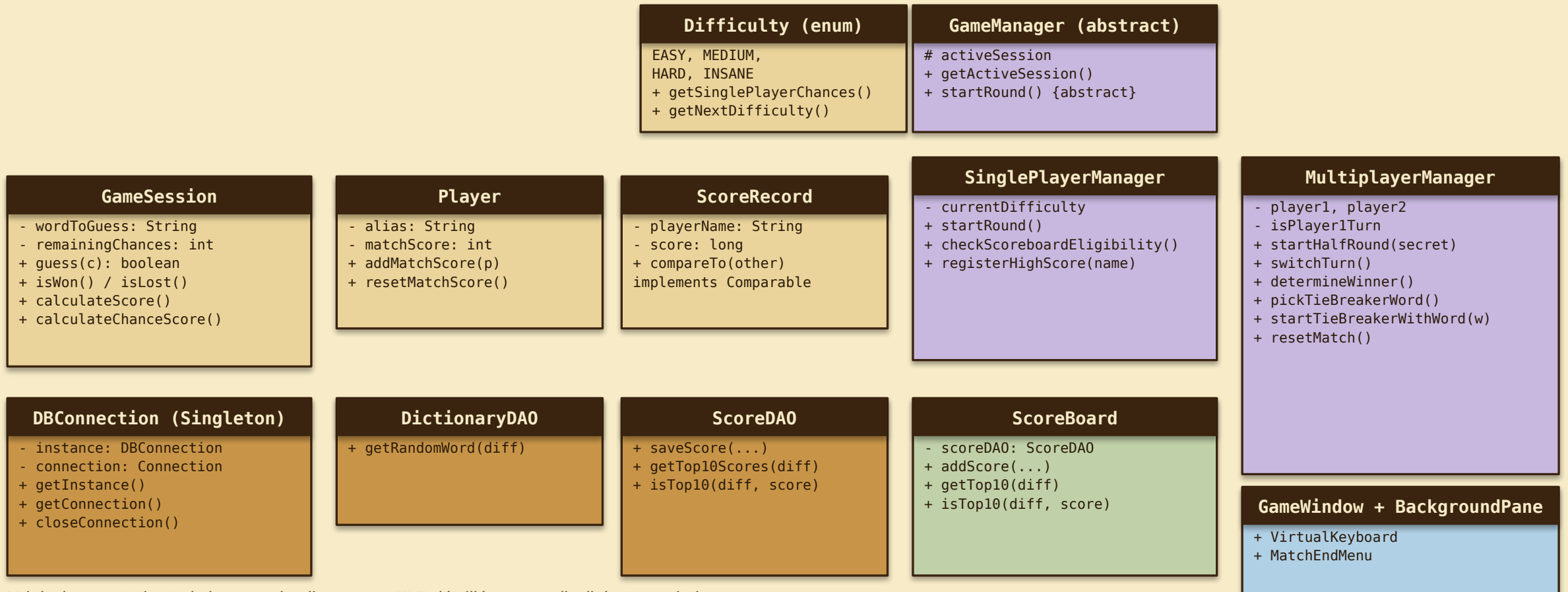
- Mode solo : 4 difficultés (Cabin Boy → Dread Pirate)
- Mode duel 1v1 entre deux capitaines
- Mort subite avec mot identique pour les 2 joueurs
- Classement Top 10 persistant par difficulté
- Score combiné chances + temps
- Interface graphique thème Pirate (parchemin / bois)

TECHNOLOGIES UTILISÉES

- Java (JDK 17 ou 21 LTS)
- JavaFX — interface graphique vectorielle
- MySQL 8.0+ — base de données relationnelle
- JDBC (MySQL Connector/J) — pilote d'accès
- CSS JavaFX — habillage du thème
- Git / GitHub — gestion de versions

2

Diagramme de classes UML



Voir la documentation technique pour les diagrammes UML détaillés avec cardinalités et associations.

3

Architecture en couches MVC

VUE

Couche d'affichage (UI)

- package hangman.ui
- GameWindow (Application JavaFX)
- BackgroundPane — image de fond
- VirtualKeyboard — clavier QWERTY
- MatchEndMenu — popup fin de match
- theme.css — habillage thématique
- Aucune logique métier ici

CONTRÔLEUR

Orchestration des modes de jeu

- package hangman.managers + services
- GameManager (abstract)
- SinglePlayerManager
- MultiplayerManager
- ScoreBoard — couche métier
- Reçoit les actions de la Vue
- Met à jour le Modèle

MODÈLE

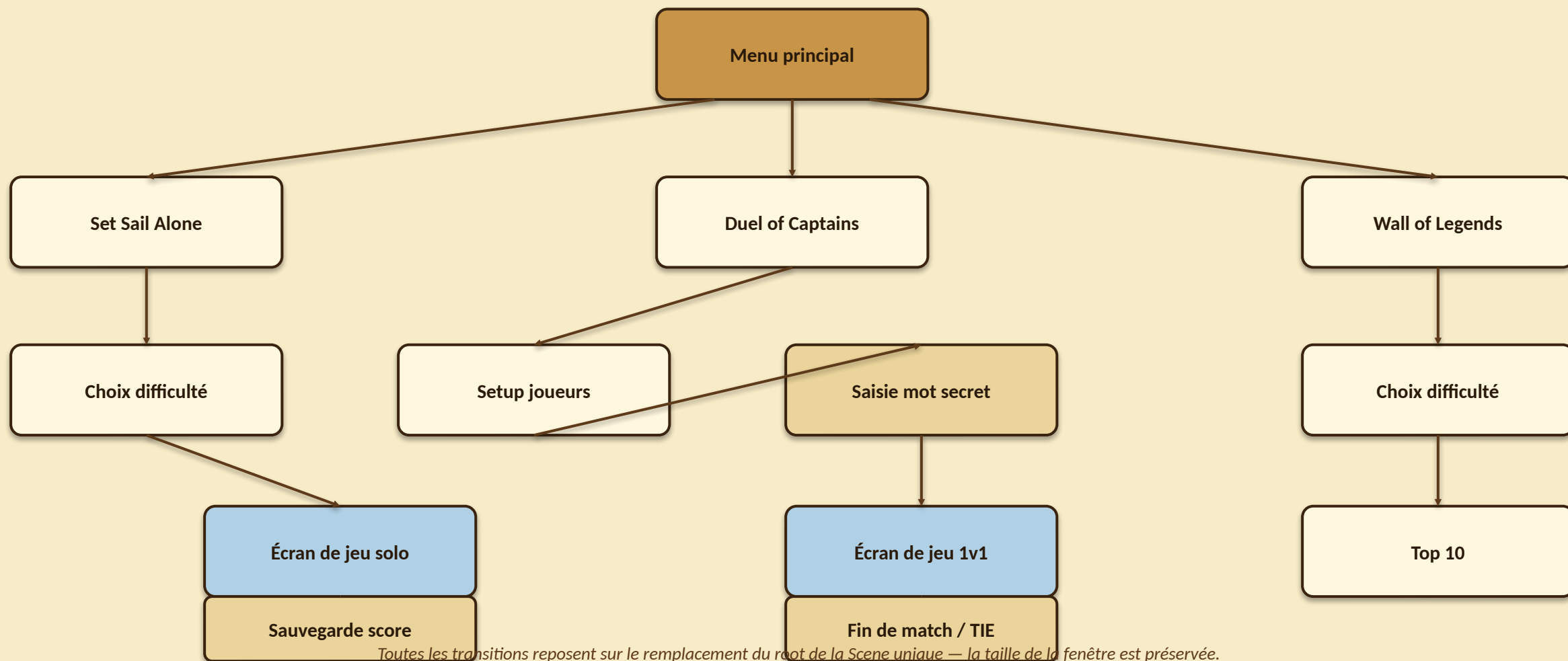
Données + accès aux données

- package hangman.models, db, enums
- GameSession — moteur de partie
- Player, ScoreRecord — DTO
- Difficulty (enum)
- DBConnection (Singleton JDBC)
- DictionaryDAO + ScoreDAO
- MySQL via PreparedStatement

Bénéfices : indépendance des couches · testabilité (injection de dépendances dans les managers) · maintenance simplifiée.

4

Diagramme de navigation



Toutes les transitions reposent sur le remplacement du root de la Scene unique — la taille de la fenêtre est préservée.

5

Démonstration en direct



Le jeu va maintenant être lancé en direct

Scénarios démontrés :

- Partie solo en difficulté MEDIUM avec sauvegarde dans le Top 10
- Duel 1v1 entre deux capitaines, alternance des rôles
- Déclenchement et déroulement de la mort subite (même mot, deux essais)
- Consultation du classement persistant

6

Conclusion

ACQUIS TECHNIQUES

- Maîtrise du pattern MVC
- Pattern DAO + Singleton
- Programmation orientée objet (héritage, polymorphisme, abstraction)
- Manipulation de JDBC avec PreparedStatement
- JavaFX (Scene, Stage, CSS, événements)
- Git / GitHub : branches, merge, push, conflits

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

- Configuration de JavaFX dans IntelliJ (module-path)
- Gestion des conflits Git avec un partenaire
- Calcul équitable du score pour deux modes différents
- Cohérence du thème graphique sur tous les écrans
- Garantir que les deux joueurs jouent en mort subite

PERSPECTIVES

- Localisation complète FR / EN
- Mode tournoi à plus de 2 joueurs
- Difficulté adaptative (selon performance du joueur)
- Catégories thématiques de mots (animaux, pays...)
- Statistiques personnelles persistées
- Déploiement en .jar exécutable signé

Merci de votre attention. · Questions ?